

OI Lens — Project Status & Future Plan

Local-only F&O Support / Resistance Analysis

Report date: 31 August 2026

NSE 6-month OI import completed & verified

1. Project అంటే ఏమిటి?

OI Lens అనేది NSE F&O stocks మరియు indices కోసం Open Interest (OI), OI change, option volume, price history మరియు పాత wall outcomes ఉపయోగించి support/resistance zones చూపించే local web app.

ఇది guaranteed trading signal కాదు. ఇది data-based decision-support tool. ప్రతి stock తన సొంత historical data నుంచే నేర్చుకోవాలి; ఒక stock dataను ఇంకొక stockకు కలపకూడదు అనే rule అమలులో ఉంది.

2. Project ప్రస్తుతం ఏమి చేస్తుంది?

- FYERS login ద్వారా live option chain మరియు six-month price history తీసుకుంటుంది.
- Pure OI wall కాకుండా OI cluster, fresh OI/unwinding, volume, spot distance, persistence, volatility regimeలను కలిపి rank చేస్తుంది.
- Intraday మరియు positional/longer-term support-resistanceలను విడిగా చూపిస్తుంది.
- Support/resistanceను exact pointగా కాకుండా zone, invalidation level మరియు confidence/strengthతో చూపిస్తుంది.
- పాత predictionను తరువాతి price candlesతో test చేసి "reached, held, bounced, broke" outcomesగా save చేయగలదు.
- Stock model index model కంటే వేరే liquidity filters, ATR width మరియు weighting ఉపయోగిస్తుంది.

3. Current status

Work item	Status	Meaning
Local site	Completed	http://localhost:3000 వద్ద local-onlyగా నడుస్తుంది.
FYERS authentication	Working	Manual test access token generate చేసింది; secret/token UIలో చూపించబడదు.
Stock-specific logic	Completed	ప్రతి stock/index తన data మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంది.
Six-month price analysis	Completed	FYERS daily candles cache చేసి price zones/regime/ATRలో ఉపయోగిస్తుంది.
D1 historical storage	Completed	OI snapshots, strikes, sessions, wall predictions మరియు outcomes local D1లో నిల్వ అవుతాయి.
Free NSE OI importer	Completed	Official NSE F&O UDiFF EOD bhavcopy importer తయారైంది.
Tracked stock OI import	Completed	7 stocks × 123 trading days = 861 EOD snapshots verified.
Historical wall outcome generation	Next step	Imported OI wallsను matching daily OHLCతో evaluate చేసి calibrated samples పెంచాలి.
Automated daily update	Future	Market close తర్వాత NSE EOD file automatically import చేయాలి.

4. NSE import result

Source: official NSE derivatives UDiFF Common Bhavcopy Final. Imported range: **02 March 2026 to 31 August 2026**.

Instrument	EOD OI snapshots	First day	Last day
HDFCBANK	123	2026-03-02	2026-08-31
ICICIBANK	123	2026-03-02	2026-08-31
INFY	123	2026-03-02	2026-08-31
ITC	123	2026-03-02	2026-08-31
RELIANCE	123	2026-03-02	2026-08-31
SBIN	123	2026-03-02	2026-08-31
TCS	123	2026-03-02	2026-08-31
Total	861 snapshots	40,799 idempotent database statements processed	

Important: ఇది EOD OI data. Historical 15-minute intraday OI కాదు. Current intraday accuracy పెరగాలంటే app market hoursలో ప్రతి 15 minutes live snapshot save చేయాలి.

5. Support/Resistance learning flow

1. ఆ రోజు nearest-expiry option chain నుంచి major put OI clusters = support candidates; major call OI clusters = resistance candidates.
2. Zero-volume/isolated strikes filter అవుతాయి. OI change మరియు traded volume wall నిజంగా activeగా ఉందా అని confirm చేస్తాయి.
3. Spot distance, ATR volatility మరియు neighbouring strike cluster strengthతో candidate score వస్తుంది.
4. Prediction date, strike, side మరియు features D1లో save అవుతాయి.
5. తర్వాతి trading sessionsలో price ఆ wallని touch చేసిందా, hold/bounce అయిందా లేదా break అయిందా test అవుతుంది.
6. కనీస sample count వచ్చిన తర్వాత అదే stock historical hold-rate/model calibration కొత్త levels rankingను adjust చేస్తుంది.

6. Correct next plan

Priority	Task	Expected result
P1	Imported 861 snapshots నుంచి daily support/resistance wall predictions build చేయడం.	ప్రతి stockకు historical OI wall record.
P1	FYERS six-month OHLCతో wallsను reached/held/brokeగా evaluate చేయడం.	Real measured success/failure samples.
P1	UIలో data coverage, sample count, hold-rate స్పష్టంగా చూపించడం.	Userకు confidence ఎందుకు వచ్చింది అనేది తెలుస్తుంది.
P2	Daily NSE EOD import automation.	Manual import అవసరం తగ్గుతుంది.
P2	అన్ని current NSE F&O stocks selectable listలో add చేయడం.	7 stocks నుంచి full F&O universeకు expansion.
P2	Walk-forward validation, leakage checks, hit-rate మరియు Brier score report.	Model performance నిజంగా stableనా తెలుసుకోవచ్చు.
P3	BSE/other official source adapter only where equivalent free derivatives OI is reliable.	Fallback source without silently mixing formats.

7. Important file paths

Purpose	Path (project root relative)
Main dashboard UI	app/OiDashboard.tsx
Market analysis API	app/api/market/chain/route.ts
FYERS callback/login	app/api/auth/fyers/callback/route.ts
Main OI model	lib/oi-model.ts
Historical storage/evaluation	lib/history-store.ts
Wall backtest logic	lib/wall-backtest.ts

Market data types	lib/market-types.ts
Database schema	db/schema.ts
NSE OI importer	scripts/backfill_history.py
Generated import file	nse_oi_backfill.sql (local/generated; Git ignored)
Local D1 data	.wrangler/state/v3/d1 (local-only)
Model documentation	docs/model.md
Tests	tests/oi-model.test.ts, tests/wall-backtest.test.ts

8. Run/import commands

Local site: `npm run dev`

Prepare default seven-stock NSE OI file: `npm run import:nse-oi`

Other NSE symbols example: `python scripts/backfill_history.py --symbols AXISBANK,MARUTI,LT --days 183`

9. Risks and safeguards

- OI wall can move or disappear; therefore it is not a fixed guarantee.
- Historical performance must be shown only from out-of-sample future candles, never using future data during declaration.
- Different expiries must not be treated as one continuous contract.
- Illiquid strikes and zero-volume OI need filtering, especially for stocks.
- App ID, Secret ID, auth code and access token must never be placed in reports or source control.

This report describes the local project state verified on 31 August 2026. It is not financial advice.